

Modelagem comparativa de séries temporais

SARIMAX, Holt-Winters, Random Forest e XGBoost em cinco bases

Horizonte: um passo à frente

Validação: walk-forward com janela expansiva

Métrica: MAE fora da amostra

Estado: 19 avaliações extensas documentadas de 20 previstas

Resultados individuais e comparação pareada parcial. Sem vencedor geral validado.

Metodologia e disponibilidade temporal

O teste deve simular a informação disponível no momento real da previsão.

Treinar com o passado, prever o próximo ponto, revelar o valor real e avançar a origem.

Seleção de hiperparâmetros somente no treino. No teste, a configuração permanece congelada.

Lags e janelas usam histórico. Calendário pode ser conhecido antecipadamente. Valores futuros observados de clima, poluentes ou taxas são proibidos.

O requisito de mesmas origens e alvos ainda não foi plenamente atendido nas quatro famílias.

As cinco bases e seus alvos

Frequência, unidade e partições mantêm o contrato de cada base.

Base	Alvo e unidade	Frequência	Treino / teste
Bitcoin	Fechamento · USD/BTC	Diária	70% / 30%
Tráfego I-94	Veículos por hora	Horária	80% / 20%
Pequim	PM2.5 · µg/m³	Horária	80% / 20%
Jena	Temperatura · °C	10 minutos	80% / 20%
Ouro	Retorno logarítmico t+1	Semanal	75% / 25%

No ouro, a STL documentada descreve o preço em nível. A avaliação principal dos modelos usa retorno semanal.

Tratamento por família

Os algoritmos têm requisitos de entrada e custos diferentes.

Modelo	Entrada e estratégia	Limite observado
Holt–Winters	Nível, tendência e sazonalidade do alvo	Referência univariada
SARIMAX	Dependência temporal e covariáveis	Ajustes sazonais têm custo alto
Random Forest	Árvores com lags, janelas e exógenas	Saídas 1–4 usam oito blocos de reajuste
XGBoost	Árvores sequenciais e features causais	Retreino periódico por custo

Tratamentos diferentes exigem cautela. Comparar desempenho requer os mesmos instantes, alvos e horizonte.

O que foi efetivamente executado

A pipe rápida verifica funcionamento. A avaliação extensa produz as métricas auditadas.

Família	Bases com avaliação extensa	Origens / ressalva
Holt-Winters	5	Amostras próprias por base
Random Forest	5	Saídas salvas 1-4: oito blocos
XGBoost	5	Retreino periódico causal
SARIMAX	4: Bitcoin, tráfego, Pequim e ouro	Jena: somente smoke test

SARIMAX: excluir 14 horizontes irregulares no tráfego e 53 em Pequim. Total: 19 métricas.

Estratégias de otimização

Busca e seleção antecedem a avaliação final.

Modelo	Busca e seleção	Execução observada
SARIMAX	Ordens e componentes sazonais, validação e AIC/BIC	Busca reduzida salva nos notebooks
Holt-Winters	Tendência, sazonalidade e suavização	Configurações nos notebooks
Random Forest	8 candidatos e 3 dobras temporais nas bases 1–4	8 blocos nas bases 1–4. Por origem no ouro
XGBoost	150 candidatos: 120 amplos + 30 refinados	3 dobras expansivas purgadas

XGBoost: retreino a cada 7 / 24 / 24 / 144 / 4 origens avaliáveis. Cadência operacional, não otimizada pelo teste.

STL e força da sazonalidade

Valores de Pequim e Jena conferidos na execução RF que fornece as figuras.

Base	Período	Força sazonal
Bitcoin	7 e 365 dias	0,0000
Tráfego	168 horas	0,9717
Pequim	24 horas	0,3157
Jena	144 passos	0,8596
Ouro em nível	52 semanas	0,0000

Tráfego e temperatura mostram ciclos fortes. PM2.5 combina tendência e sazonalidade moderada. Bitcoin e ouro em nível não mostram ciclos estáveis nos períodos testados.

Ouro: STL no preço em nível. A métrica preditiva principal usa retorno logarítmico.

MAE registrado: bases 1, 2 e 3

Valores descritivos. Cada célula inclui o número de origens avaliadas.

Base	SARIMAX	Holt–Winters	Random Forest	XGBoost
Bitcoin	698,560 n = 851	812,050 n = 851	764,718 n = 842	694,167 n = 842
Tráfego	574,086 n = 7.584	250,151 n = 8.115	129,761 n = 3.372	127,892 n = 3.372
Pequim	10,370 n = 6.771	14,196 n = 6.828	10,092 n = 2.847	9,529 n = 2.847

SARIMAX de tráfego e Pequim: MAE filtrado para um passo. Amostras diferentes impedem ranking validado.

MAE registrado: bases 4 e 5

Jena permanece sem avaliação SARIMAX extensa.

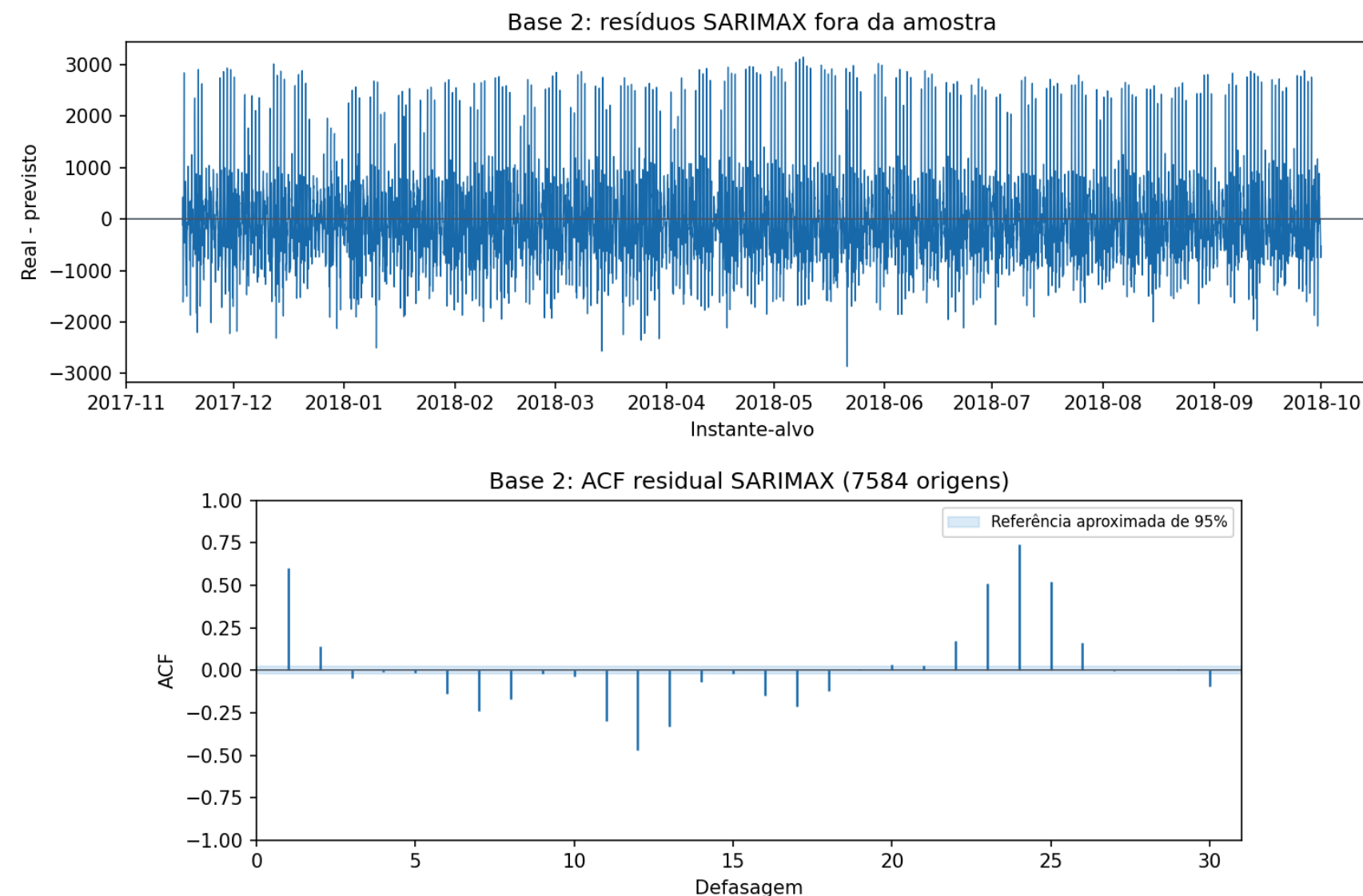
Base	SARIMAX	Holt-Winters	Random Forest	XGBoost
Jena	Não concluído	0,135438 n = 84.045	0,136593 n = 82.830	0,136486 n = 82.830
Ouro	0,029219 n = 586	0,020078 n = 586	0,020517 n = 586	0,020133 n = 586

Ouro: 586 origens em cada registro não comprovam datas e alvos idênticos. Apenas HW e SARIMAX foram integralmente pareados. O baseline de retorno zero tem MAE 0,020101; RF registra 0,020517.

Não somar nem calcular média dos MAEs entre bases de unidades distintas.

Resíduos, ACF e Ljung–Box

Exemplo real do SARIMAX no tráfego, após filtrar horizonte de um passo.



$p < 0,05$ rejeita a hipótese de ausência de autocorrelação até o lag avaliado.

Tráfego e Pequim: os quatro modelos rejeitam nos lags avaliados.

Erro baixo pode coexistir com estrutura residual.

As sequências filtradas podem conter lacunas. Não interpretar todo lag automaticamente como hora consecutiva.

XGBoost e importância das features

Árvores sequenciais reduzem erros. Lags e covariáveis tornam o tempo explícito.

Base	Sinais com maior Gain no XGBoost	Leitura
Bitcoin	Volatilidade, lag 30 e média 30	Dependência do histórico
Tráfego	Lag 3, hora e lag 1	Rotina intradiária
Pequim	Lag 1, vento, lag 2 e chuva	Histórico e ambiente
Jena	Hora, volatilidade e déficit de vapor	Ciclo diário e condições de vapor
Ouro	Média de preço, lag 13 e Fed Funds defasada	Permutação das taxas próxima de zero

Gain e permutação medem relevância preditiva. Não demonstram causalidade. Permutação das taxas do ouro próxima de zero.

Conclusões e comparação pareada

A comparação exata disponível envolve apenas Holt-Winters e SARIMAX.

Base	Pares exatos	MAE HW	MAE SARIMAX	Menor MAE no par
Bitcoin	851	812,050	698,560	SARIMAX
Tráfego	7.584	253,850	574,086	Holt-Winters
Pequim	6.758	14,159	10,358	SARIMAX
Ouro	586	0,020078	0,029219	Holt-Winters

SARIMAX apresenta menor erro pareado em Bitcoin e Pequim. Holt-Winters, em tráfego e ouro.

Para concluir o estudo, falta avaliar SARIMAX em Jena e alinhar as origens dos quatro modelos. Não há vencedor geral validado.